

摘 要

本文所设计的计数器抗干扰性好，可靠性高。可用于测量商场、电影院、博物馆、展览馆、车站、码头、银行等公共场所的人员数量及人员流通数量，同时丝毫不会侵犯到被测人员的个人隐私。该产品应用广泛，常用于测量流水线上的产品的数量，以及可检查产品有无缺损。

本电路的指导思想是设计两电路光控电路，一路放置在门外，另一门放置在门内。当有人通过门口时（无论是进入或走出房间），都会先触发一个光控电路，再触发另一个光控电路，根据光控电路产生触发脉冲的先后顺序，判断来人是进入还是离开，当有人进入时令计数器进行加计数，当有人离开时令计数器进行减计数；要求计数器的最大计数容量是 99 人，并用数码管显示数字。

该系统具有结构简单、成本低廉、计数准确的特点，适用于本次设计的系统。该光电计数器只有两位数，如果二位数不满足需要也可通过级联可以扩展为四位，甚至多位。

关键词：单片机、外部中断、光电效应

目 录

摘 要.....	I
目 录.....	II
第一章 绪论	1
1.1 概述	1
1.2 光电计数的现状及发展前景	1
1.3 主要芯片元器件引脚图及功能介绍	2
1.3.1 硅光电池.....	2
1.3.2 AT89S52 单片机	2
1.3.3 LM393 芯片.....	3
1.3.4 LM358 芯片.....	4
第二章 系统的设计原理	5
2.1 系统的设计要求	5
2.2 系统的组成与结构	5
2.3 中断方式计数	5
2.4 串行通信接口	6
第三章 光电计数器的系统设计	7
3.1 硬件电路设计	7
3.1.1 电源设计.....	7
3.1.2 发射和接收部分.....	7
3.1.3 显示部分.....	8
3.1.4 报警部分.....	9
3.2 软件程序的设计	10
3.2.1 系统控制主程序设计.....	10
3.2.2 系统初始化子程序设计.....	10
3.2.3 显示子程序设计.....	10
3.2.4 光电计数处理子字程序设计.....	11
第四章 系统调试	13
4.1 电路的优缺点	13
4.2 电路的改进方法	13
4.3 电路调试过程中出现的问题及解决办法	13
第五章 总结与展望	15
5.1 总结	15
5.2 展望	15
致 谢.....	17
参考文献	19
附录 总电路图与程序清单	21

第一章 绪论

1.1 概述

当今生活是信息时代,是获取信息和处理信息 ,以及信息应用的时代.传感信息与检测技术的重要性在于它是获得信息并对信息进行一定处理的基础技术,是获取信息和信息加工处理的重要手段之一。

传感与检测技术是一门知识面广、综合程度高、实用性很强的专业课程。它从传感器的基本理论入手，着重讲叙传感器的结构与感测原理，传感器是一个二端口的装置，不同的传感器输入-输出特性不同，同一传感器适应不同的被测信号呈现的特性也有所不同。尤其当被测信号为静态信号时两种状态下，传感器的输入-输出特性完全不同。感测技术在许多新知识里都有应用，以信息的传感、转换、处理为核心，从基本物理概念入手，阐述热工量、机械量、几何量等参数的测量原理及方法。

光电式传感器是将光信号转化为电信号的一种传感器。它的理论基础是光电效应。这类效应大致可分为三类。第一类是外光电效应，即在光照射下，能使电子逸出物体表面。利用这种效应所做成的器件有真空光电管、光电倍增管等。第二类是内光电效应，即在光线照射下，能使物质的电阻率改变。这类器件包括各类半导体光敏电阻。第三类是光生伏特效应，即在光线作用下，物体内部产生电动势的现象，此电动势称为光生电动势。这类器件包括光电池、光电晶体管等。光电效应都是利用光电元件受光照后，电特性发生变化。敏感的光波长是在可见光附近，包括红外波长和紫外波长。数字式电子计数器有直观和计数精确的优点，目前已在各种行业中普遍使用。数字式电子计数器有多种计数触发方式，它是由实际使用条件和环境决定的。有采用机械方式的接触式触发的，有采用电子传感器的非接触式触发的，光电式传感器是其中之一，它是一种非接触式电子传感器。采用光电传感器制作的光电式电子计数器。这种计数器在工厂的生产流水线上作产品统计，有着其他计数器不可取代的优点。该例光电触发式电子计数器只有两位数，但通过级联可以扩展为四位，甚至多位。

1.2 光电计数的现状及发展前景

随着科学技术的发展，电子计数器的辅助功能也逐渐增加，现在已经出现了多功能计数器，多功能计数器产品的响应度较高，交直、流电两用、耗能低、价格低、无机械碰撞、无磨损、使用寿命长，既可计数，又可计算。例如在毛衣编织机上运用，除可计数和计算外，还可实现断线报警。通用计数器不仅可测频率、周期还可以测多周期平均、时间间隔、频率比和累计等。频率计数器专门用于测量高频和微波频率的计数器。微波计数器是以通用计数器和频率计数器为主

配以测频扩展器而组成的微波频率计。它的测频上限已进入毫米波段，有手动、半自动、全自动 3 类。系列化微波计数器是电子计数器发展的一个重要方面。

1.3 主要芯片元器件引脚图及功能介绍

1.3.1 硅光电池

硅光电池是一种能将光能直接转换成电能的半导体器件,其结构图 1-1 所示.在 N 型层受光层上制作有栅状负电极,另外在受光面上还均匀覆盖有抗反射膜,它是一层很薄的天蓝色一氧化硅膜,可以使电池对有效入射光的吸收率达到 90%以上并使硅光电池的短路电流增加 25%-30%。

以硅材料为基体的硅光电池,可以使用单晶硅、多晶硅、非晶硅来制造.单晶硅光电池是目前应用最广的一种,它有 2CR 和 2DR 两种类型,其中 2CR 型硅光电池采用 N 型单晶硅制造,2DR 型硅光电池则采用 P 型单晶硅制造。

硅光电池的工作原理是光生伏特效应.当硅光电池接入负载后,光电流从 P 区经负载流至 N 区,负载中即得到功率输出。

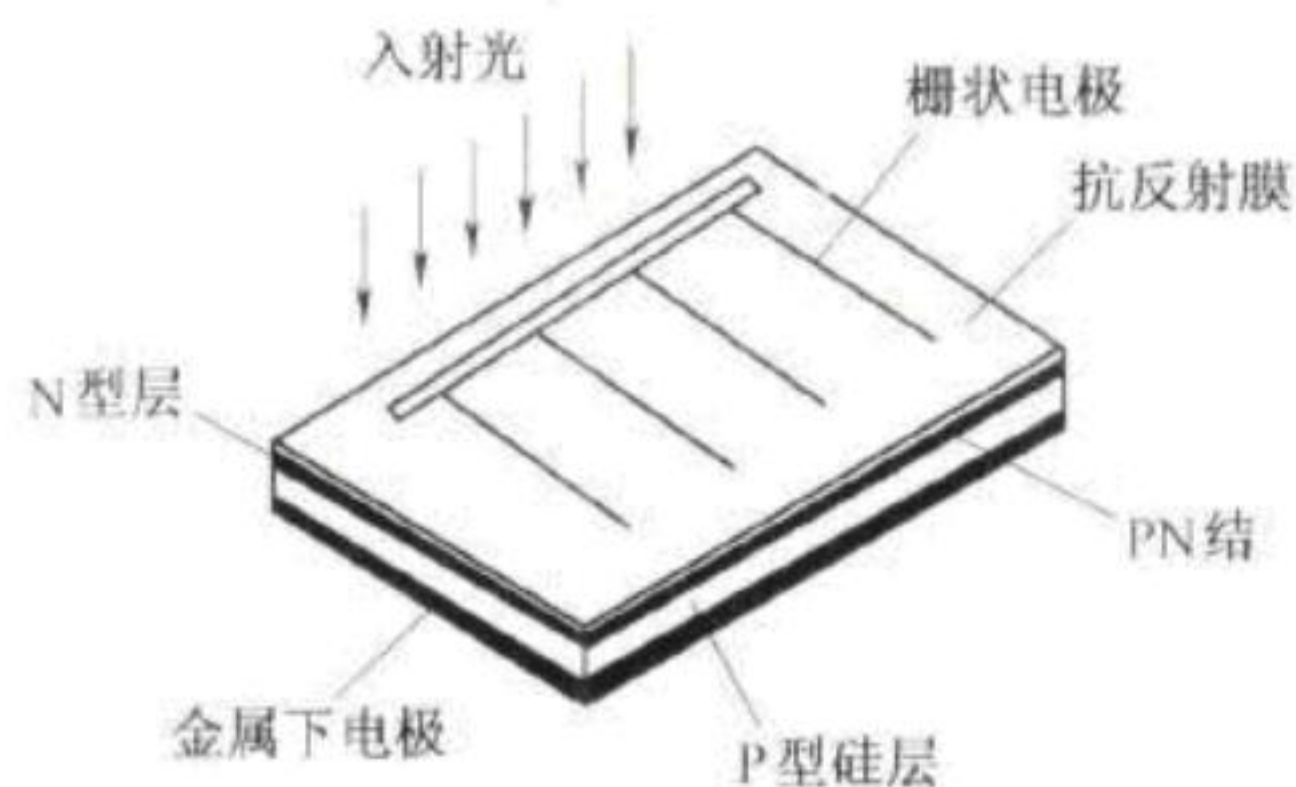


图 1-1 硅光电池结构图

1.3.2 AT89S52 单片机

AT89S52 是一个低功耗，高性能 CMOS 8 位单片机，片内含 8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写 1000 次的 Flash 只读程序存储器，器件采用 ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术制造，兼容标准 MCS-51 指令系统及 80C51 引脚结构，芯片内集成了通用 8 位中央处理器和 ISP Flash 存储单元，功能强大的微型计算机的 AT89S52 可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。

AT89S52 具有如下特点：40 个引脚，8k Bytes Flash 片内程序存储器，256 bytes 的随机存取数据存储器（RAM），32 个外部双向输入/输出（I/O）口，5 个中断优先级 2 层中断嵌套中断，2 个 16 位可编程定时计数器，2 个全双工串行通信口，

看门狗（WDT）电路，片内时钟振荡器。

此外,AT89S52 设计和配置了振荡频率可为 0Hz 并可通过软件设置省电模式。空闲模式下, CPU 暂停工作, 而 RAM 定时计数器, 串行口, 外中断 系统可继续工作, 掉电模式冻结振荡器而保存 RAM 的数据, 停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有 PDIP、TQFP 和 PLCC 等三 种封装形式, 以适应不同产品的需求, AT89S52 的引脚图如图 1-2 所示。

主要功能特性: 兼容 MCS-51 指令系统、8k 可反复擦写(>1000 次) ISP Flash ROM、 32 个双向 I/O 口、4.5-5.5V 工作电压、3 个 16 位可编程定时/计数器、时钟频率 0-33MHz、全双工 UART 串行中断口线、256x8bit 内部 RAM、2 个外部中断源、低功耗空闲和省电模式、中断唤醒省电模式、3 级加密位、看门狗(WDT) 电路、软件设置空闲和省电功能、灵活的 ISP 字节和分页编程、双数据寄存器指针。

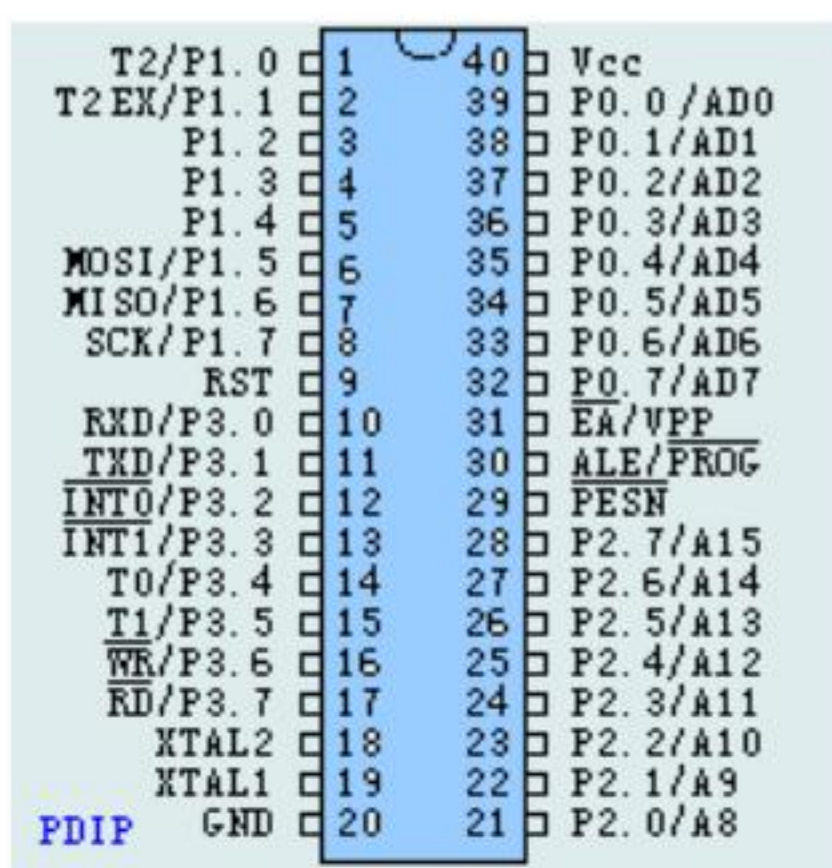


图 1-2 AT89S52 引脚图

1.3.3 LM393 芯片

LM393是双电压比较器集成电路,其内部结构图如图1-3所示。该电路的特点如下: 工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源: 2~36V,双电源:±1~±18V; 消耗电流小, $I_{cc}=0.8\text{mA}$; 输入失调电压小, $V_{IO}=\pm 2\text{mV}$; 共模输入电压范围宽, $V_{ic}=0\sim V_{cc}-1.5\text{V}$; 输出与TTL, DTL, MOS, CMOS 等兼容; 输出可以用开路集电极连接“或”门。

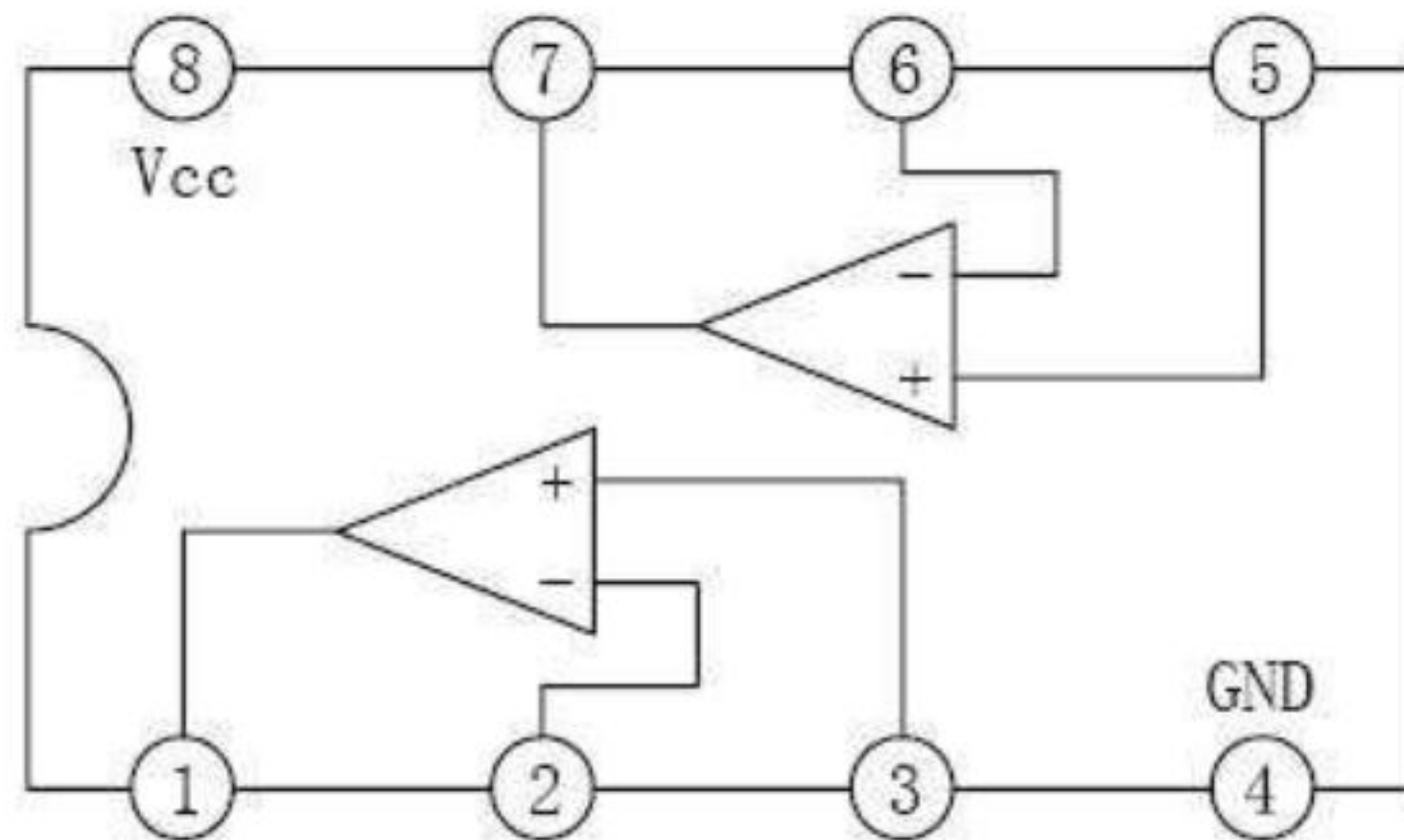


图1-3 LM393内部结构图

1.3.4 LM358 芯片

LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放，适用于电压范围很宽的单电源，而且也适用于双电源工作方式，它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用，其内部结构图如图1-4所示。

LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。

LM358 的特点：内部频率补偿；低输入偏流；低输入失调电压和失调电流；共模输入电压范围宽，包括接地；差模输入电压范围宽，等于电源电压范围；直流电压增益高(约 100dB)；单位增益频带宽(约 1MHz)；电源电压范围宽：单电源(3—30V)；双电源(± 1.5 — ± 15 V)；低功耗电流，适合于电池供电；输出电压摆幅大(0 至 $V_{cc}-1.5$ V)；

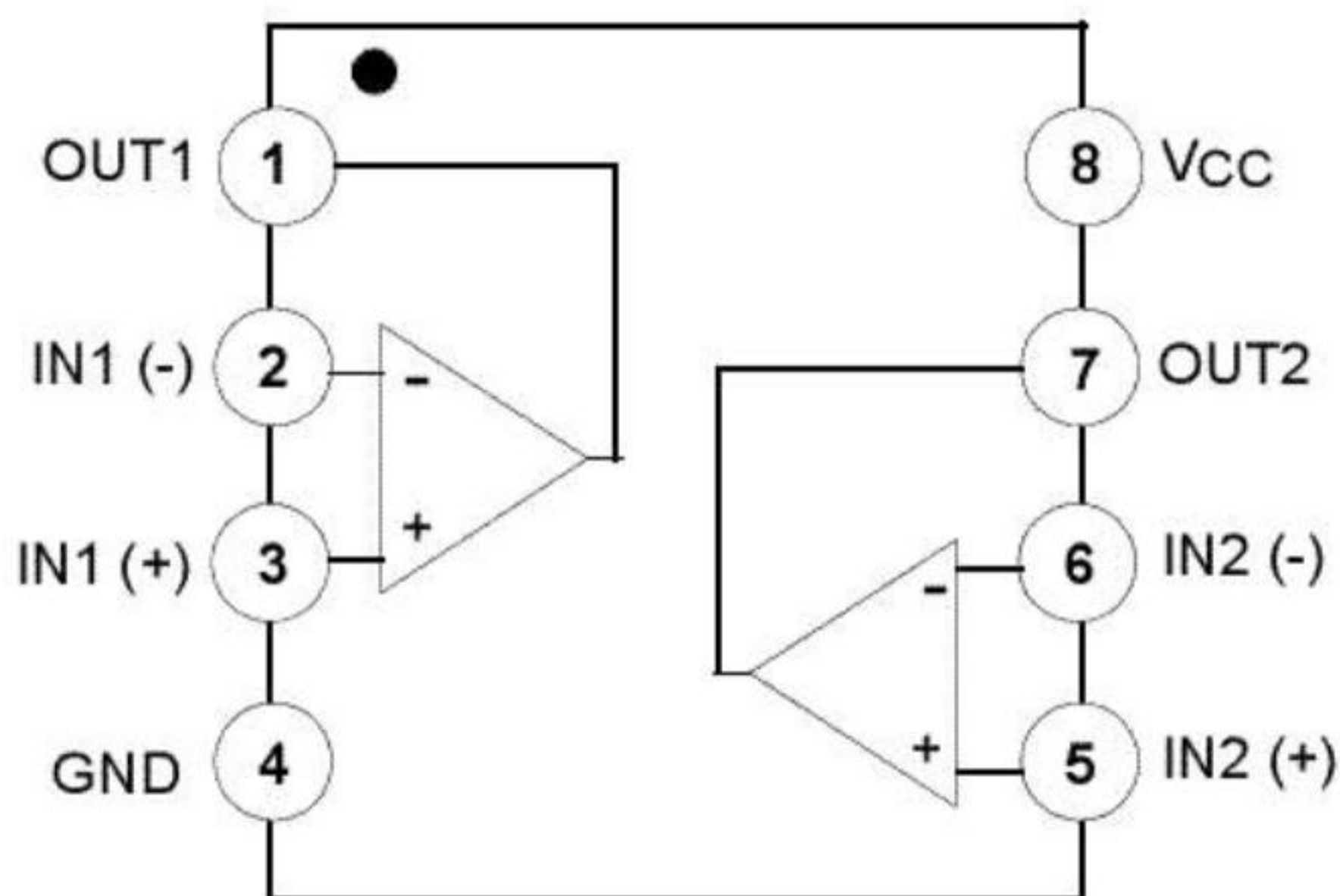


图1-4 LM358内部结构图

第二章 系统的设计原理

2.1 系统的设计要求

设计两电路光控电路，一路放置在门外，另一门放置在门内。当有人通过门口时（无论是进入或走出房间），都会先触发一个光控电路，再触发另一个光控电路，根据光控电路产生触发脉冲的先后顺序，判断来人是进入还是离开，当有人进入时令计数器进行加计数，当有人离开时令计数器进行减计数；要求计数器的最大计数容量是 99 人，并用数码管显示数字。

2.2 系统的组成与结构

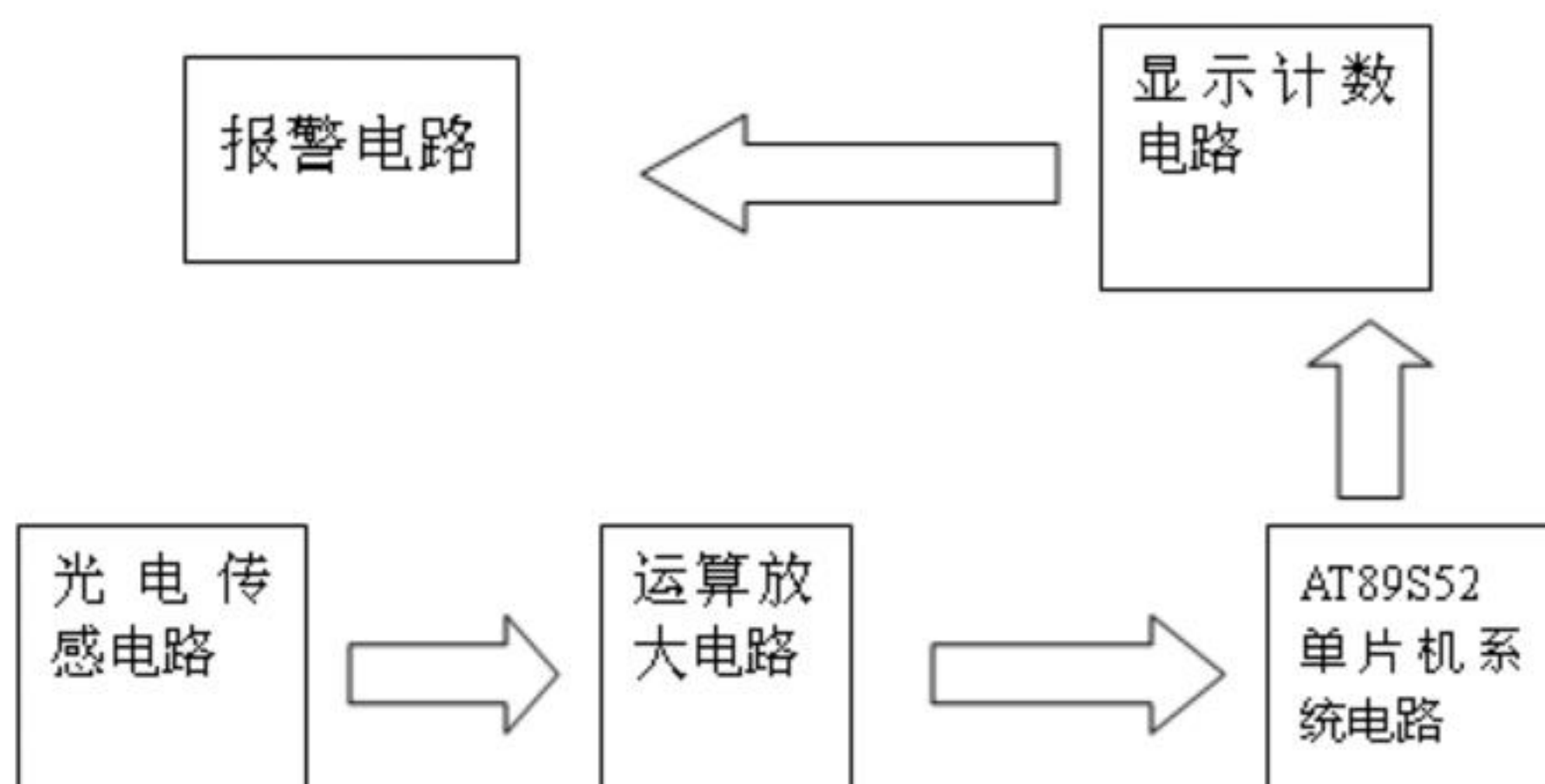


图 2-1 光电计数器系统结构图

整个光电计数器系统是由光电传感电路、运算放大电路、AT89S52 单片机系统电路、显示计数电路、报警电路五个部分组成的，如图 2-1 所示。光电传感电路把被计数的物体的变化转换成电信号，由显示计数电路计数，再由数码显示管显示，当达到设定的报警值时，报警电路发出报警。

2.3 中断方式计数

由于光电技术电路需要在数码管上显示进入电影院的人数，因此可以在内部存储器空间定义它的显示缓存区，用来暂存数码管显示的当前值。

系统在初始化程序之中，分别设置外部中断 0 和外部中断 1 产生中断的中断标志 T0 和 T1,并初始化值为 0。当有外部中产生时，相应的中断置 1。

当外部中断 0 产生中断时，在中断服务程序之中将中断标志 T1 置 1，并屏蔽外部中断 1，然后在主程序中扫描 T0 是否为 1。当 T0 为 1 时，调用光电计数子程序，将显示暂存变量加 1，同时开外部中断 1。当电影院中的人数达到 99 人时，系统发出声光警报，直至按复位键为止。

当外部中断 1 产生中断时，在中断服务程序之中将中断标志 T1 置 1，并屏蔽

外部中断 0，然后在主程序之中扫描 T1 是否为 1。当 T1 为 1 时调用光电计数器子程序，将显示暂存变量减 1，同时开外部中断 0。

2.4 串行通信接口

串行通信与并行通信不同，并行通信是一次性传送 8 位数据，传输快捷方便，但硬件较复杂，远距离传输成本较高，串行通信是一位一位的传送，一个字节的八位二进制数至少需要传送 8 次，结构也比较简单，串行通信是通过串行口来实现的，MCS-51 单片机有一个全双工的异步串行接口可以用于串行数据的数据通信，串行通信的两种基本方式有异步传送方式和同步传送方式。

MCS-51 单片机采用异步通信的串行通信方式，有一个全双工的串行接口电路，整个串行通信可以通过编制的程序设定，串行接口电路的内部结构如图 2-2 所示。

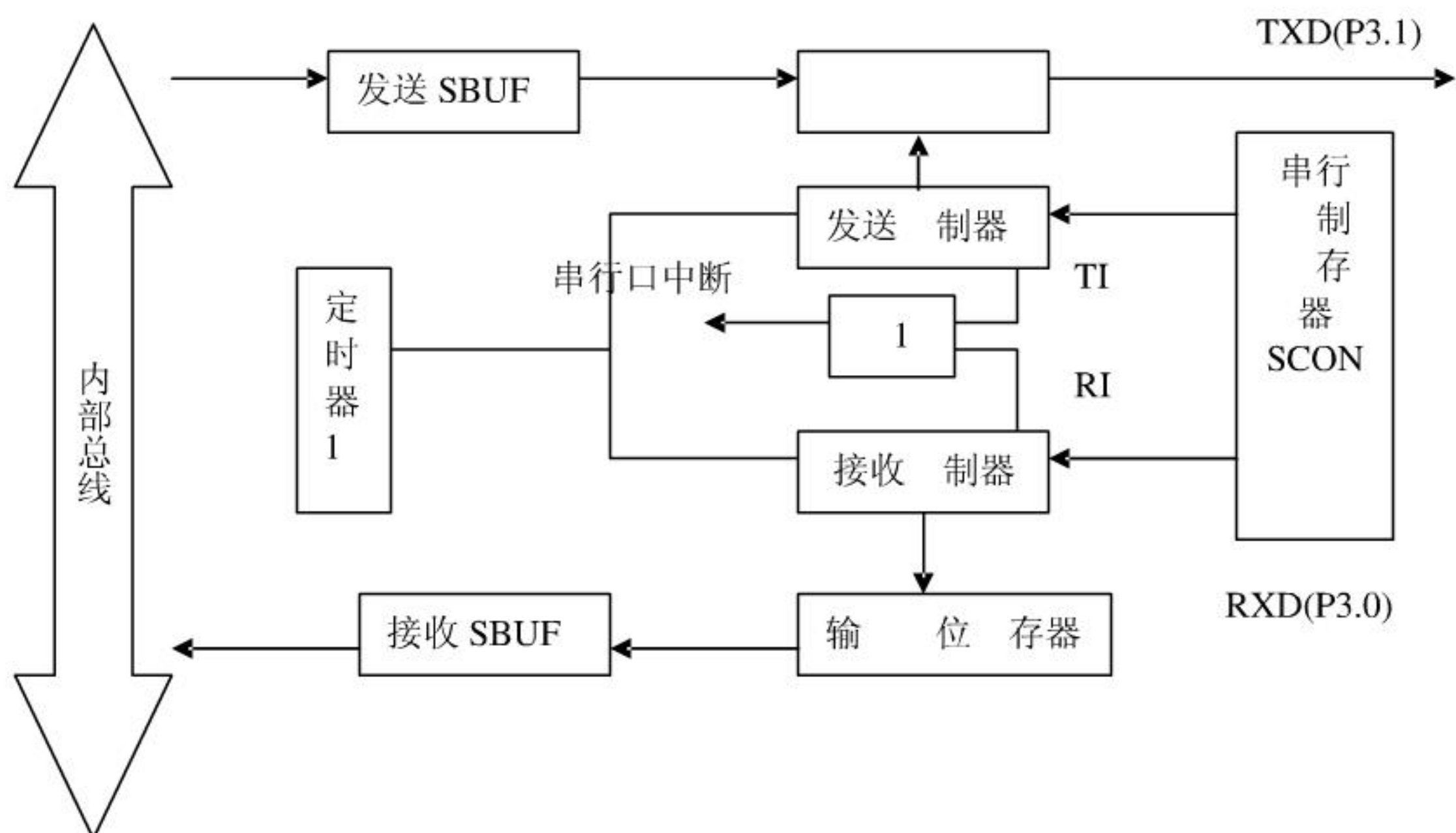


图 2-2 串行口内部结构

SBUF 是独立的两个缓冲器，主要功能存放接收到的数据和存放将要发送的数据，起缓冲作用，TXD 是发送引脚，数据从 TXD 一位一位的向外设发送，RXD 是接收引脚，数据从 RXD 一位一位的接收到单片机内。

第三章 光电计数器的系统设计

3.1 硬件电路设计

3.1.1 电源设计

为使模块稳定工作，须有可靠电源。我们考虑了两种电源方案

方案一：采用独立的稳压电源。此方案的优点是稳定可靠，且有各种成熟电路可供选用；缺点是各模块都采用独立电源，会使系统复杂，且可能影响电路电平。

方案二：采用单片机控制模块提供电源。改方案的优点是系统简明扼要，节约成本；缺点是输出功率不高。

综上所述，我们选择第二种方案，电源的电路图如图 3-1 所示。

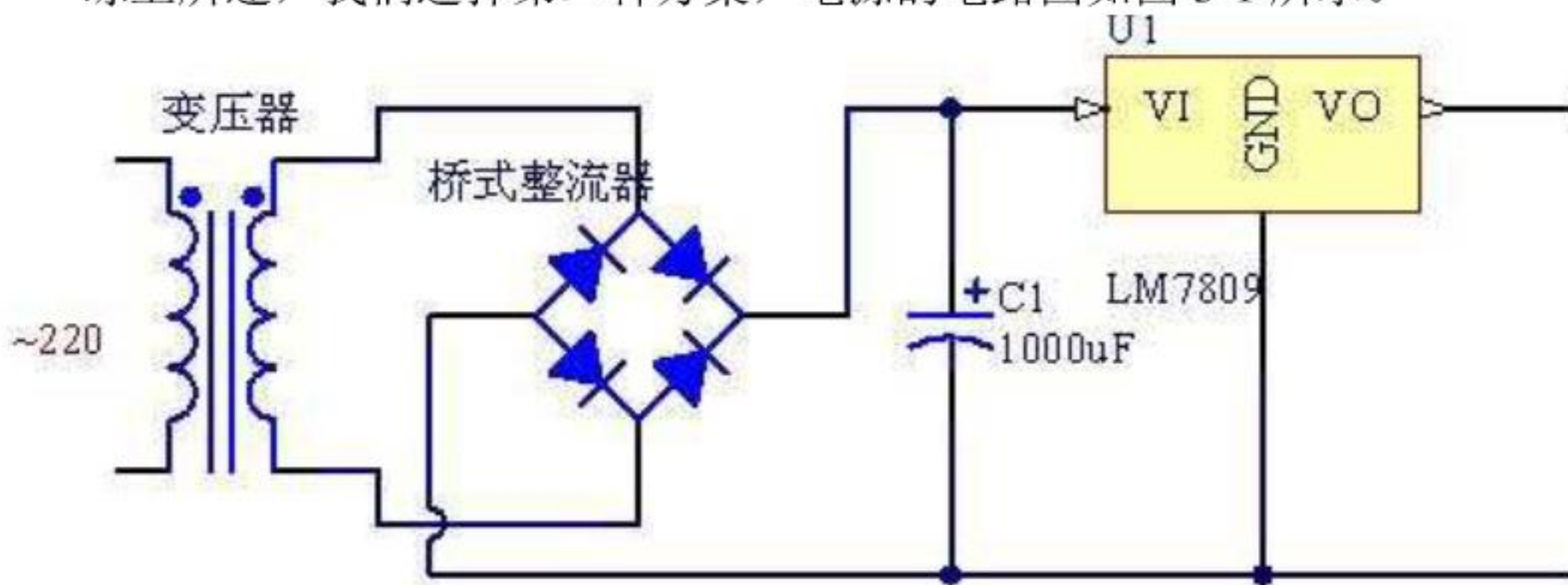


图 3-1 电源电路图

3.1.2 发射和接收部分

光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电—光—电转换器件，它由发光源和受光器两部分组成。为了能准确地远距离地感应到有人进入或离开电影院，就必须选择敏感性高且稳定的信号感应器件，而光电耦合器满足这个条件。光电耦合器是发光源和受光器件组装在同一密闭的壳体内，彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端，受光器件的引脚为输出端，常见的发光源为发光二极管，受光器为光敏二极管、光敏三极管等，实际电路发光源选用高亮发光管和硅光电池。L1 和 L2 为高亮发电管，BT1 和 BT2 是硅光电池，光电传感器的电路图如图 3-2 所示。

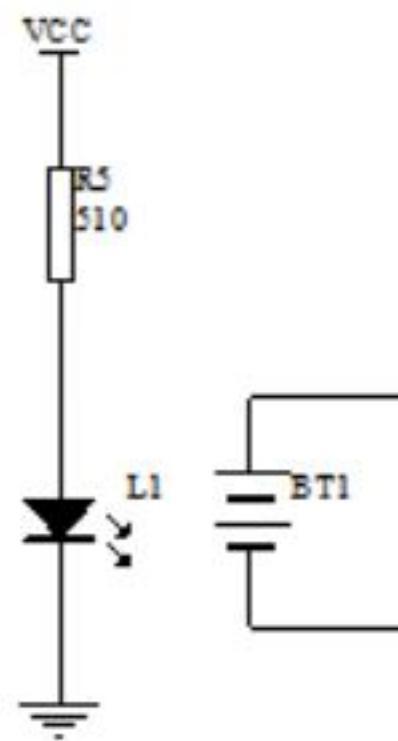


图 3-2 光电传感器

3.1.3 显示部分

该系统要求显示计数功能。基于上述原因，我们考虑了三种方案：

方案一：完全采用 LCD 显示。完全采用 LCD 显示可显示有限的符号和数码字符，能满足设计的需要。

方案二：完全采用点阵式 LCD 显示。这种方案实现复杂，且须完成大量的软件工作；但功能强大，可方便的显示各种英文字符，汉字，图形等，也可满足设计的需要。

方案三：采用 LED 显示，LED 只显示数字输出。这种方案既满足系统功能要求，又简单，成本有低。

权衡利弊，第三种方案的优缺点，我们决定采用方案三来实现数字显示。系统中采用的数码管为共阴极数码管，显示电路图的电路如图 3-3 所示。

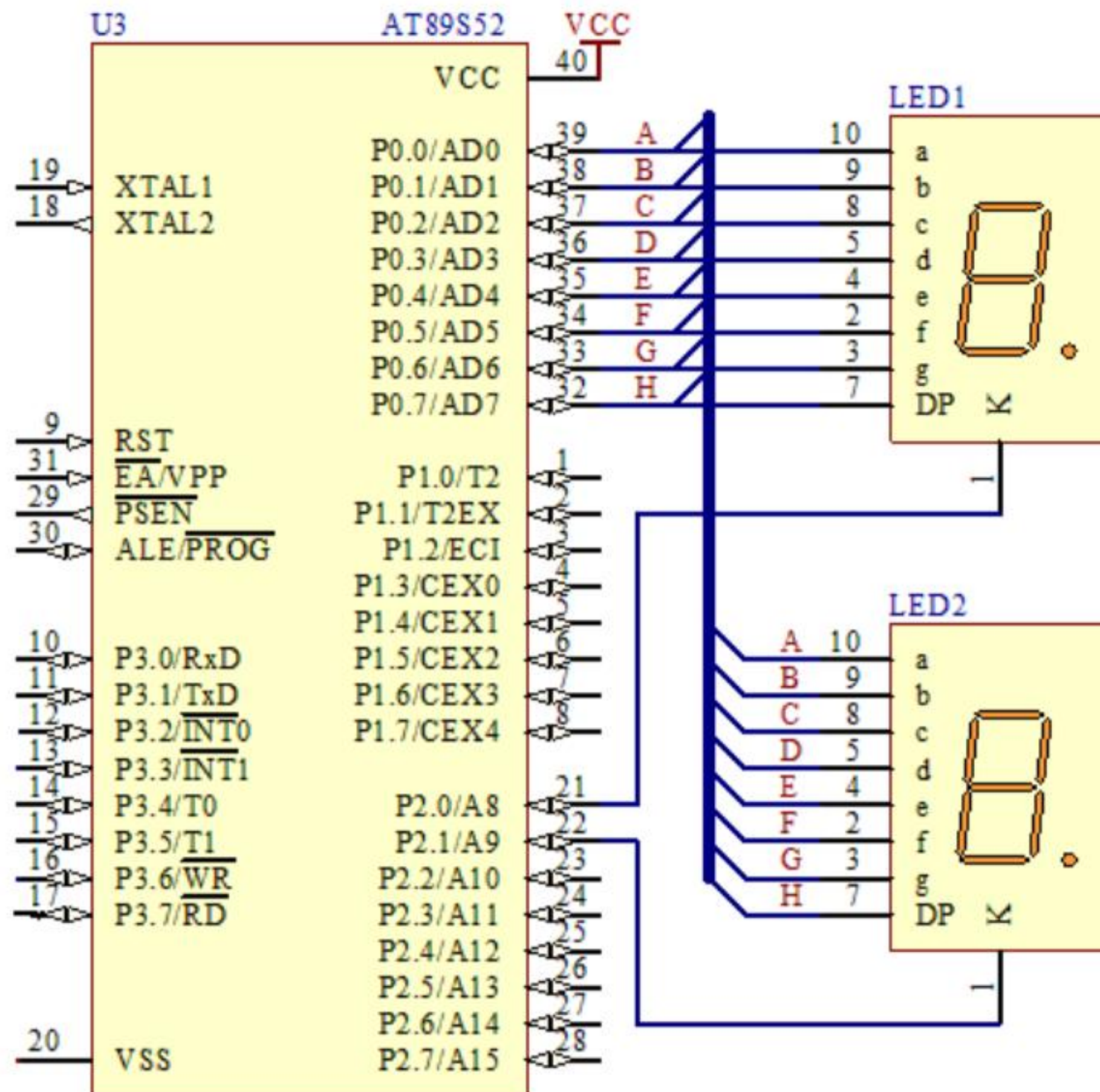


图 3-3 显示电路图

3.1.4 报警部分

当计数器计数到"00"时应使计数器复位并置数"99"。但这时将不会显示"00"，而计数器从"01"直接复位。由于"00"是一个过渡时期，不会显示出来，所以本电路采用"99"作为计数器复位脉冲。当计数器由"00"跳变到"99"时，从输出低电平使计数器置数，并保持为"99"，蜂鸣器发出报警声。按有人进入电影院时，Rs触发器翻转输出高电平，计数器开始计数。若按下S1，计数器立即复位。报警电路的电路图如图3-4所示。

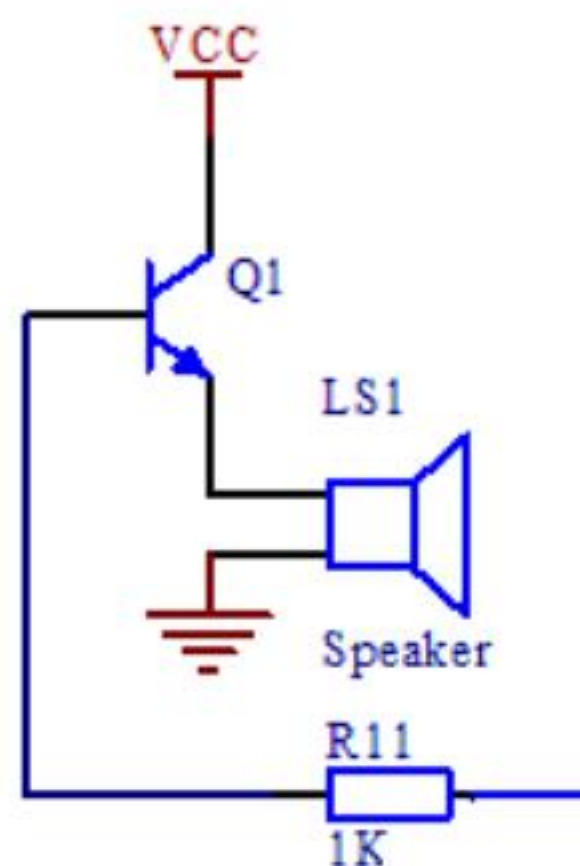


图3-4 报警电路图

3.2 软件程序的设计

系统上电初始化之后，主程序不断地扫描键盘和显示程序；同时判断外部中断标志是否有效。如果外部中断标志有效，则调用光电计数处理子程序，刷新数码管的显示值

3.2.1 系统控制主程序设计

定义蜂鸣器接口 P3.6，初始状态为 0，蜂鸣器不报警，当有高电平触发 P3.6 是，蜂鸣器开始报警。当下一个脉冲是 1 时外部中断 T0 则产生中断，计数器停止加计数，同样若外部中断 T1 也是高电平则 T1 产生中断，计数器停止减计数。

3.2.2 系统初始化子程序设计

设定外部中断 T0、T1 的标志位置 0 即中断处于关闭状态，蜂鸣器控制标志位也置 0，处于关闭状态，系统初始化流程图如图 3-5 所示。

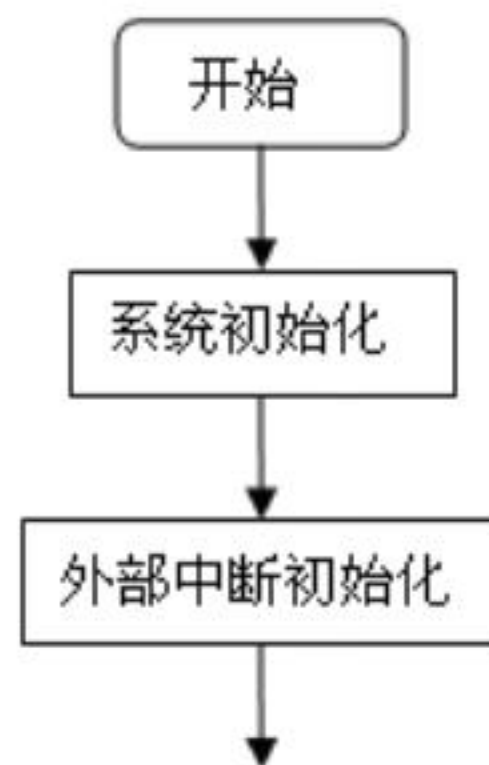


图 3-5 系统初始化流程图

3.2.3 显示子程序设计

定义数码管的段码表、位选码，定义计数器的显示缓存区，在统计过程中，当一个信号传到单片机中，系统调用延时子程序进行延时，计数器对十位和个位进行计数判断，将数据通过数码管显示出来，显示子程序的电路图如图 3-6 所示。



图 3-6 动态显示电路流程图

3.2.4 光电计数处理子程序设计

外部中断 T0 和 T1 初始化后都处于关闭状态，当其中断标志有效时进行加计数，当外部中断 T0 处于关闭时，外部中断 T1 进行加计数且判断计数器是否达到计满值 99，若大于等于 99 则 KEYBOARD=1 蜂鸣器报警。外部中断 T1 关闭，开外部中断 T0，则减计数，再开外部中断 T0。最后将计数值通过数码管显示，其流程图如图 3-7 所示。

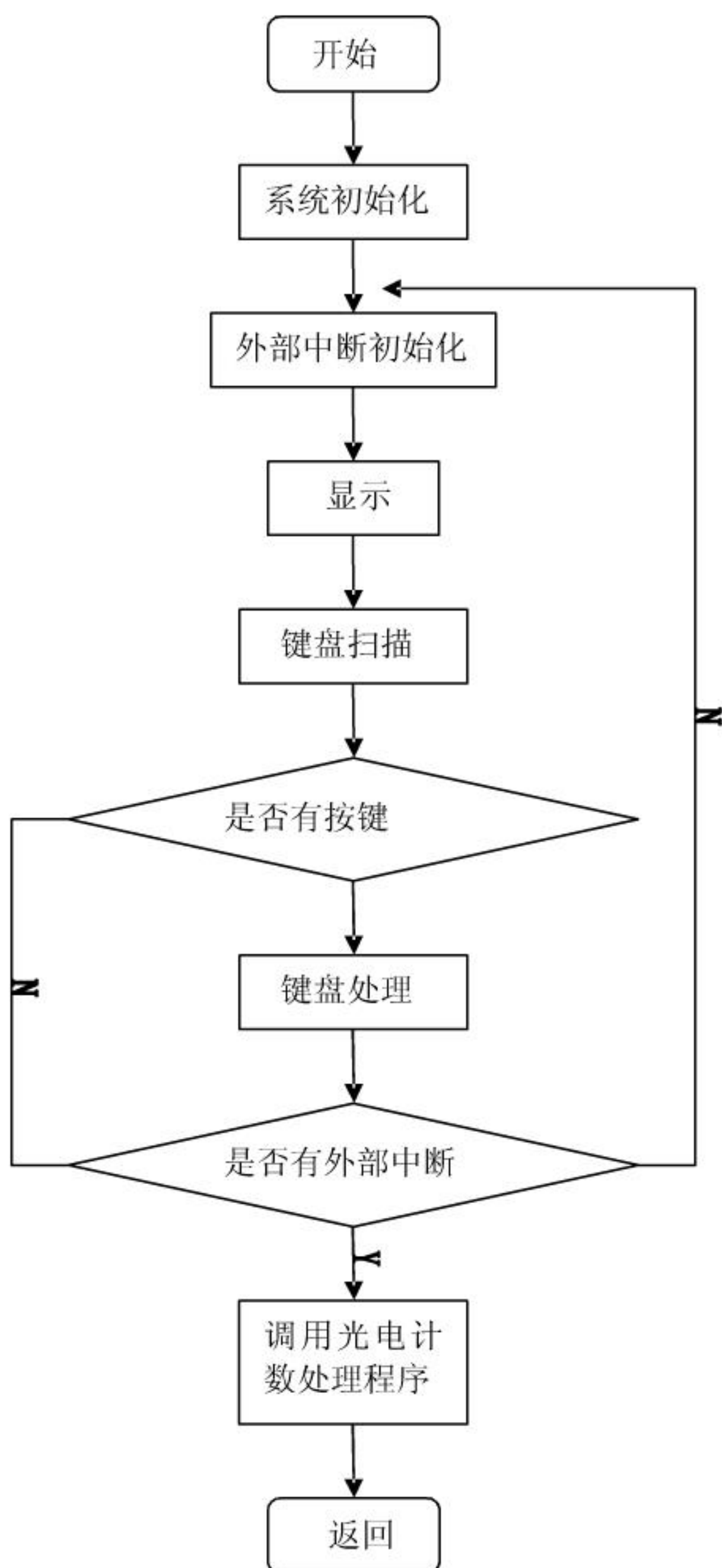


图 3-7 光电计数处理子程序流程图

第四章 系统调试

4.1 电路的优缺点

1. 用单片机作为设计的核心系统有点易于实现自动化控制、计数精确。而电路采用数码管动态显示电路直观性比较好、具有一定的抗干扰能力且比较容易实现级联，以达到扩大计数范围的作用，同时电路具有很强的实用性。

2. 电路的不足由高亮光电管和硅光电池组成的信号产生电路灵敏度稍差，在实际环境中光线的接受还是收到影响，导致电路反应有点迟钝。

3. 电路刚开始有些地方考虑的欠佳，线路排布个人觉得并不十分完美。在电路焊接过程中有重复焊接的外观不是和美观。

4.2 电路的改进方法

1、断电检查：硬件电路及对照原理图检查硬件电路。

2、整个调试过程分层次进行，先调试单元电路，再调试模块电路，最后系统联调。

3、通电检查：入正常电压，观察各模块工作波形及工作电压有无异常。

4、单元电路调试：利用信号源或其他实验仪器判断各单元电路的工作状态。

5、整机联调：从最前端到末级进行统调，检查各级动态信号工作情况，分析是否满足设计要求。

6、参数计算和器件选择：

4.3 电路调试过程中出现的问题及解决办法

1. 电压比较器 LM393 的第一级比较器的参考电压端（五号端）的上电电压很高，接近于电源电压，使输入端（六号端）与之比较时没有反应，LM393 不能正常工作，从而不能产生脉冲信号。2. 某些时候数码显示器计数不准确，产生这种现象的原因是由于脉冲发生电路所产生的脉冲信号频率不正常。

2. 解决方法 1. 电压比较器 LM393 集成块的四号端和八号端对调，使四脚接地，八脚接正极，这样就将参考电压端（五号端）的电压拉低，使之为 $V_{DD}/2$ ，使电路正常工作。2. 既然脉冲信号频率不正常，那么我就查脉冲发生电路，由高亮发光管到硅光电池，到运放电路再到电压比较器，发现电路中有虚焊的，加牢之后情况好转。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本次毕业设计是设计利用光线的通段来统计进入或者离开电影院的人数的光电计数器。在设计电路初期,由于没有设计经验,觉得无从下手,空有很多设计思想,却不知道应该选哪个,经过导师的指导,我的设计渐渐有了头绪,通过查阅资料,逐渐确立系统方案,对单片机 AT89S51 的功能及其他芯片的认识和应用掌握力度不够,在软件设计程序时常常遇到问题,又找不到错误问题根源所在,管老师看过我编写的程序之后凭着丰富的设计经验,一下子就找到问题的根源所在,就是我对芯片应用和 C 语言编写程序的经验太少,速度过慢。我知道问题的根本原因之后,我认真研究并掌握了芯片的各种功能的应用和提高编写程序的准确度,变成速度。经过这次毕业设计之后我总结了要解决在设计中遇到的问题就应该完全领会设计中所涉及的知识后再动手操作,不能急躁。在毕业设计期间我学到了很多知识和技巧,而最重要的就是学到了科学试验中的不可缺少的毅力和耐心。总之,知识必须通过应用才能实现其价值!有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。

5.2 展望

由于有光电计数的设计理念,因此有了光电计数的发展。在市场电子计数器行业需求增长有所减缓的现状下,产能扩张的势头并没有得到较好的控制。产能过剩、重复建设不仅导致生产与消费的失衡,而且还引发了电子计数器行业内的一系列恶性价格竞争,影响了电子计数器行业业的盈利能力。中国电子计数器行业市场现状,为外资企业入驻中国创造了条件,国际许多电子计数器行业企业已经看中在中国低成本拓展市场的机会,随着外资投入逐步加大,中国国内企业改革重组迅速加快。同时新的行业制度等政策的颁布和实施将促使我国电子计数器行业洗牌,企业兼并重组将在政策的促使下大力发展。由于当前电子计数器行业效益下滑,所以对电子计数器行业企业授信更要慎重。必须关注电子计数器行业子行业,关注电子计数器行业上下游企业,优化客户结构,针对电子计数器行业行业需求进行新产品开发。

国内的制造技术水平远不如国外,制造技术不仅是衡量一个国家科技发展水平的重要标志,也是国际间科技竞争的重点。我国正处于经济发展的关键时期,制造技术是我们的薄弱环节。只有跟上发展先进制造技术的世界潮流,将其放在战略优先地位,并以足够的力度予以实施,才能尽快缩小与发达国家的差距,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。总之,在我国研究和发发展先进制造技术势在必行。

致 谢

在论文完成之际，我首先向关心帮助和指导我的指导老师管金虹表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在论文工作中，遇到了研究理论、框架结构、数据整理等问题，他们在撰写、修改和定稿等各个环节均严格把关，并投入了大量的时间和精力，使我得以完成本次论文，一直得到管老师的亲切关怀和悉心指导，使我管老师以其渊博的学识、严谨的治学态度、求实的工作作风和他敏捷的思维给我留下了深刻的印象，使我的知识层次又有所提高，打牢了研究基础；在学术探讨中他们又以对问题高屋建瓴的专业见地使我茅塞顿开，逐渐掌握了许多研究方法和研究思路。在生活上，管老师更是平易近人，亲人般无微不至的关怀，常带给我许多温暖和感动。可以说无论是我在学业上的进步还是个人的成长，都离不开她的关怀。每思及恩师教诲和为此付出的辛劳，常自责未能达到恩师期望，唯有在以后的道路上更加勤勉努力，望能不负师恩。再一次向他们表示衷心的感谢，感谢他为学生营造的浓郁学术氛围，以及学习、生活上的无私帮助！值此论文完成之际，谨向管老师致以最崇高的谢意！

在学校的学习生活即将结束，回顾两年多来的学习经历，面对现在的收获，我感到无限欣慰。为此，我向热心帮助过我的所有老师和同学表示由衷的感谢！

特别感谢我的同学、班主任（苏刚）、学长（学姐）、舍友（周松平、祝嗣义、周新生、魏红兵、孟宪鹏）以及讲师们对我的学习和生活所提供的大力支持和关心！还要感谢一直关心帮助我成长的室友们！我们在一起生活了三年。

在我即将完成学业之际，我深深地感谢我的家人给予我的全力支持！

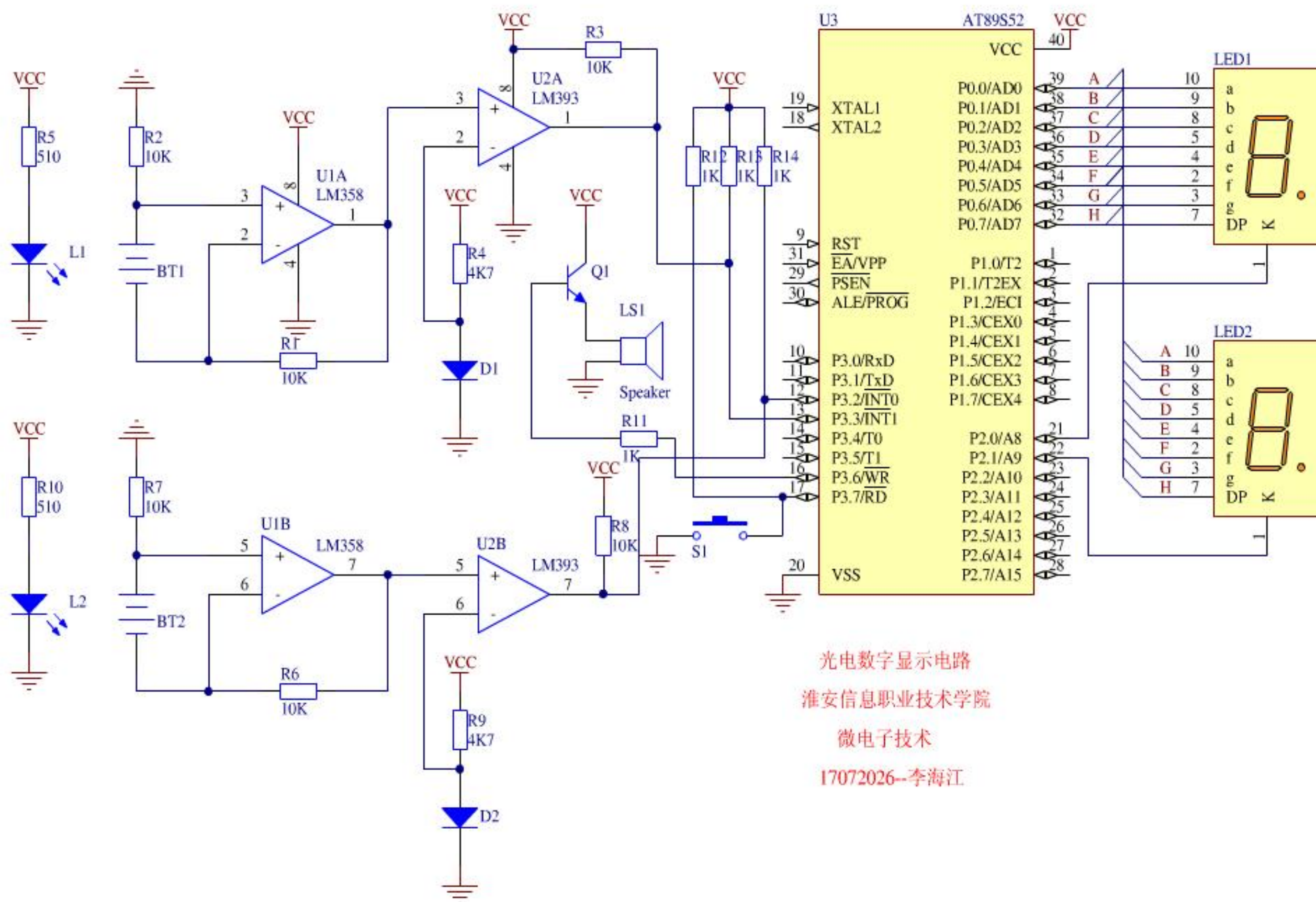
最后，衷心地感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、教授！

参考文献

1. 韩克, 柳秀山 《 电子技能与 EDA 技术 》 [M] · 暨南大学出版社 , 2002
2. 张大彪. 《 电子技能与实训 》 [M] · 北京电子工业出版社, 2003
3. 杨元挺. 《电子技术技能训练》 [M] · 电子工业出版社, 2001
4. 梁廷贵. 《现代集成电路实用手册》 [M] · 科学技术文献出版社, 2006
5. 李萧, 郭明琼. 《常用数字集成电路原理与应用》 [M] · 人民邮电出版社, 2004
6. 李中发 . 《数字电子技术基础》 [M] · 中国水利水电出版社, 2003
7. 曹国清. 《数字电路与逻辑设计》 [M] · 中国矿业大学出版社, 2005
8. 杨绪东, 刘景行. 《实用电子电路精选》 [M] · 化学工业出版社, 2001
9. 江志红. 《51单片机技术与应用系统开发案例精选》 · [M] 北京清华大学出版社, 2008

附录 总电路图与程序清单

总电路图如下所示:



程序清单如下所示:

```
sbit KEY=P3^6;
void main (void)
{ system();
  int01initial();
  while(1)
  {
    led();
    keydeal();
    if(KEYBOARD==1)
    KEY=1;
    else
    KEY=0;
    if (T0==1)
    inout();
    if(T1==1)
    inout();
  }
}
void system(void)
{
```

```

T0=0;
T1=0;
KEYBOARD=0;
KEY=0;
}
const unsigned char table0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x75,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
0x71};
const unsigned char table1[]={0xfe,0xfd};
unsigned int buffer[]={0,1};
void delay(int xc)
{
int i;
for(i=0;i<xc;i++)
;
}
void led(void)
{
int j,k;
for(j=0;j<2;j++)
{
k=buffer[j];
P0=table0[k];
P2=table1[j];
delay(150);
}
}
int scan(void)
{
int scancode;
scancode=(scancode)&0x80;
if(scancode==0x80)
    return 1;
else
    return 0;
}
//键盘处理
void keydeal(void)
{
int temp;
temp=scan();
if(temp==1)
{
//延时，消抖动
led();
led();
led();
led();
led();
led();
led();

```

```

}
temp=scan();
if(temp==1)
{
    KEYBOARD=0;           //键盘扫描，是否停止蜂鸣器报警
}
}
void int01initial(void)
{
    INT0=1;                //设置外部中断 0 下降沿有效
    EX0=1;                 //开外部中断 0
    IT1=1;                 //设置外部中断 1 下降沿有效
    EX1=1;                 //开外部中断 1
    EA=1;                  //开全局中断
}
void int0 (void) interrupt 0 using 1
{
    T0=1;                  //外部中断 0 标志置 1
    EX1=0;                 //管外部中断 1
}
void int1 (void) interrupt 2 using 1
{
    T1=1;                  //外部中断 1 标志置 1
    EX0=0;                 //管外部中断 0
}
void inout(viod)
{
    If(T0==1)              //外部中断 0 产生中断，加计数
    {
        T0=0;
        Num++;
        EX1=1;             //开外部中断 1
        If(Num>=99)         // Num 大于或等于 99 时蜂鸣器报警
        {
            KEYBOARD=1;
        }
    }
    If(T1==1)              //外部中断 1 产生中断，减计数
    {
        T1=0;
        Num--;
        EX0=1;             //开外部中断 0
    }
    buffer[0]=Num/10;
    buffer[1]=Num%10;      //计数值分解，送显
}

```